

Паспорт проекта FireWatch

FireWatch · КосмоХакатон 2026

Спутниковый мониторинг природных пожаров

КосмоХакатон 2026. Состояние проекта на 19 сентября 2026 года. Конкурсная поставка модели official-ensemble-v3.

Команда 4_th_try.

Краткая характеристика

FireWatch объединяет обнаружение активного природного горения и оценку последствий пожара. Пользователь выбирает территорию и период, получает карту, площадь гари и распределение по трём степеням поражения, затем выгружает результат для ГИС. Конкурсный инференс и веб-сервис используют общую библиотеку моделей.

Поле	Значение
Название	FireWatch
Команда	4_th_try
Основание	Кейс «Мониторинг природных пожаров» КосмоХакатона 2026
Тип результата	Исследовательский программный прототип с моделями, REST API и веб-картой
Стадия	Конкурсный прототип v3: модели, CLI, геосервис и материалы для жюри
Демонстрация	Публичный сервис FireWatch
Исходники	Конкурсный репозиторий GitVerse
Зеркало	GitHub , та же история разработки

Проблема и цель

Термоточка характеризует наблюдение активного горения, но не определяет весь контур уже выгоревшей территории. Для оценки последствий требуется отдельный анализ снимков до и после события. Если эти результаты показывать без времени, покрытия и происхождения, пользователь может принять пропуск наблюдения за отсутствие пожара или спутниковую классификацию за окончательную экспертизу.

Цель проекта — реализовать проверяемую цепочку от спутниковых входов до согласованных модельных и географических результатов. Критерии достижения цели: корректный конкурсный CSV, воспроизводимый комплект весов, завершившийся запрос к настоящему API, карта результатов и согласованный экспорт площадей и контуров. Предметное обоснование

приведено в [исследовании](#).

Предполагаемые пользователи — специалист по дистанционному зондированию, ГИС-аналитик и разработчик прикладной системы мониторинга. В рамках конкурса их задачи представлены сценариями анализа и экспорта. Подтверждённое внедрение в ведомство и проведённые интервью с пользователями не заявляются.

Состав и границы решения

Модуль	Вход	Выход
Активное горение AF	VIIRS и вспомогательные слои	Бинарная маска; термоточки на географической демонстрации
Последствия пожара BS	Sentinel-2 и Sentinel-1 до и после события, рельеф и покров	Фон и три класса степени поражения; контуры и площади
Геосервис	AOI, период и зарегистрированный набор сцен	Карта, GeoJSON, GeoTIFF, JSON-справка и сведения о происхождении
Конкурсный CLI	Обезличенные чипы и официальный шаблон	UTF-8 CSV с заголовком и 447 строками данных в формате RLE

Сервис работает с подготовленным ограниченным каталогом, что допускается постановкой кейса на странице 15. Текущая демонстрация содержит четыре сцены из открытого train, отнесённые фиксированным разбиением к validation. Они выбраны для показа и обозначены в интерфейсе. Автоматическая загрузка любых новых спутниковых сцен, непрерывные оповещения и прогноз распространения огня в эту поставку не входят.

Для территорий или дат без пригодных сцен возвращается состояние no_data. Частичное покрытие показывается отдельно от площади гари. Спутниковая степень поражения является модельной оценкой по конкурсным классам; оперативное применение требует экспертной и полевой проверки.

Техническое решение

AF и BS используют отдельные ансамбли из 25 % CNN и 75 % LightGBM. Для BS множители классов [1, 2.2, 2.2, 1.3] выбраны на validation. Входы преобразуются в 23 AF-признака и 55 BS-признаков. Применяются проверка именованных каналов и геосеток, физическое масштабирование, индексы, временные разности и локальный контекст.

FastAPI принимает запрос, фиксирует версию модели и снимок каталога, сохраняет задание в SQLite и передаёт его исполнителю. Общий competition.service_bridge используется и сервисом, и CLI. Геообработка ограничивает результат AOI, формирует непересекающиеся классы и считает гектары в равноплощадной проекции. Интерфейс построен на JavaScript и Leaflet без отдельной пртм-сборки.

Данные, модельный bundle и результаты заданий отделены от исходников. Веса доступны как [архив версии v3](#), их целостность проверяется SHA-256. Подробности: [архитектура](#), [запуск](#) и [API](#),

обучение и инференс.

Проверенные результаты

Открытый train содержит 644 чипа: 420 AF и 224 BS. Зафиксированы 515 обучающих и 129 validation-чипов. Геосетки разделены; у BS дополнительно разделены события. Validation использовалась для выбора порогов, доли ансамбля и постобработки, поэтому приведённые значения не являются независимой оценкой закрытого теста.

Показатель комплекта v3	Значение	Доказательство
F1 активного горения	0,929509	Validation, 84 AF-чипа
IoU гари	0,586689	Validation, 45 BS-чипов
mIoU степени поражения	0,588362	Среднее IoU классов BS 1–3
Взвешенная конкурсная метрика	0,707178	0,35 F1 AF + 0,35 IoU гари + 0,30 mIoU
Полный автономный инференс	269 чипов и 447 строк	390,7 с, GPU T4; параллельно выполнялся CPU replay
Повторная оценка сохранённых весов	Изменение всех трёх метрик равно 0	CPU-прогон всех 129 validation-чипов

Независимый валидатор подтвердил заголовок, порядок шаблона, корректность RLE и отсутствие пересечений классов BS. На четырёх демонстрационных сценах сырые маски совпали побайтово между Windows и Linux CPU. Публичный сервис прошёл шесть реальных заданий и 91 HTTP-проверку, включая результаты, экспорт и обработку ошибок. Проверен откат на v2 и восстановление v3. Время CLI относится к среде команды, а не к скоростному испытанию организаторов.

Локальные наборы проверок: 22 модельных, 30 сервисных и 4 frontend-теста. Браузерная проверка включала реальные AF и BS, историю, повторное открытие страницы и скачивание файлов. Эти проверки подтверждают перечисленные сценарии, а не готовность к любой нагрузке. Числа, условия и артефакты раскрыты в [техническом отчёте](#) и [протоколе оценки](#).

Ресурсы и организация работ

Участник	Роль
Любовь Косарева	PM, управление проектом
Матвей Горенский	ML-разработчик
Кирилл Зинченко	ML-разработчик
Олег Мазняк	Разработка backend и frontend
Даниил Степачков	Fullstack-разработчик

В разработке разделены модельная часть, геосервис, интерфейс и подготовка документации. Общие контракты согласуются до интеграции; законченные этапы сохраняются отдельными

коммитами. Для воспроизведения предусмотрены зафиксированные данные о программных средах, split, seed и manifest весов.

Обучение выполнялось в Colab с GPU, сервисная демонстрация работает на Linux CPU. Точные версии сред приведены в [реестре окружений](#). Финансовая модель, утверждённый бюджет эксплуатации и измеренная экономия труда в рамках конкурсной разработки не определялись.

Риски и дальнейшие этапы

Риск	Как он учтён	Следующий шаг
Пропуски наблюдений и облачность	Покрытие и no_data отделены от класса пожара	Расширить каталог и проверку по качеству наблюдений
Оптимизм validation после подбора	Зафиксированы split, рецепты и границы измерения	Проверить обобщение на независимом наборе
Ложные контуры и смещение severity	Анализ ошибок и показатели по облачности	Проверка на новых событиях и экспертная оценка
Различие версий кода и весов	Неизменяемая поставка, SHA-256, проверенный откат	Повторять приёмку при каждом обновлении
Ограничения демонстрационного сервиса	Конечный каталог, очередь и лимиты запросов	Отдельные нагрузочные испытания перед эксплуатацией

Сравнение кандидатов завершено; исходники и история этапов размещены на GitVerse и в зеркале GitHub. Для защиты подготовлены веса, конкурсный CSV, отчёт и презентация. Следующие этапы — независимая оценка на новых событиях, пополнение геокаталога и интеграция с рабочими процессами специалистов. Прирост v3 над v2 на validation невелик; bootstrap-интервал включает ноль, поэтому превосходство на новых данных пока не доказано.

Комплект документации

Основой поставки служат [README](#), [карта требований](#), [исследование предметной области](#), [технический отчёт](#), инструкции модели и сервиса, а также [презентация на 10 слайдов](#). Паспорт подготовлен как дополнительная краткая характеристика проекта по запросу команды; обязательный состав конкурсной поставки определяется первоисточниками в карте требований.